Sommersemester 2025

Prof. Dr. Doris Bohnet

Klausur Mathematik 2

Studiengang Wirtschaftsinformatik

11.07.2025

Aufgabe 1 (15 Punkte)

Es sei die folgende Folge für $n \geq 1$ definiert:

$$a_n = \frac{12n - 5}{3n^2 + 7}$$

a) (5 Punkte) Berechnen Sie die Folgenglieder a_1, a_2, a_3, a_4, a_5.

b) (5 Punkte) Zeigen Sie, dass $a_n \leq 1$ für $n \geq 1$.

c) (5 Punkte) Berechnen Sie den Grenzwert der Folge (a_n). *Bitte begründen bzw. Rechenschritte aufschreiben.*

Aufgabe 2 (35 Punkte) – Differential- und Integralrechnung

Wir betrachten die weltweiten jährlichen Verkaufszahlen für Masken seit 2019 ($t = 0$) und wollen sie mittels folgender Funktion

$$f(t) = ate^{-bt} + c \quad \text{in [Mrd. Stück]}, \quad t \in [0, \infty)$$

modellieren, die von den Parametern $a, b, c > 0$ abhängt.
Folgende Daten liegen uns vor:

- Im Jahr 2019 ($t = 0$) wurden 12.5 Mrd Masken verkauft.
- Die Verkaufszahlen erreichten ihr absolutes Maximum im Jahr 2021 mit 402.1 Mrd. verkauften Masken.

a) (10 Punkte) Berechnen Sie anhand der obigen Angaben die Parameter a, b, c.

b) (5 Punkte) Wieviele Masken werden langfristig jährlich verkauft? Berechnen Sie den Grenzwert von $f(t)$ für $t \to \infty$. *Bitte begründen bzw. Rechenschritte aufschreiben.*

c) (10 Punkte) Berechnen Sie den Zeitpunkt t, zu dem die Abnahme der Verkaufszahlen am stärksten ist.

d) (10 Punkte) Berechnen Sie die Menge der insgesamt verkauften Masken im Zeitraum von 2019 bis 2025 (mit Hilfe der Funktion $f(t)$).

Wenn Sie in a) keine Parameter bestimmen konnten, rechnen Sie den Rest der Aufgabe mit $a = 400$, $b = \frac{1}{2}$ und $c = 10$ weiter.

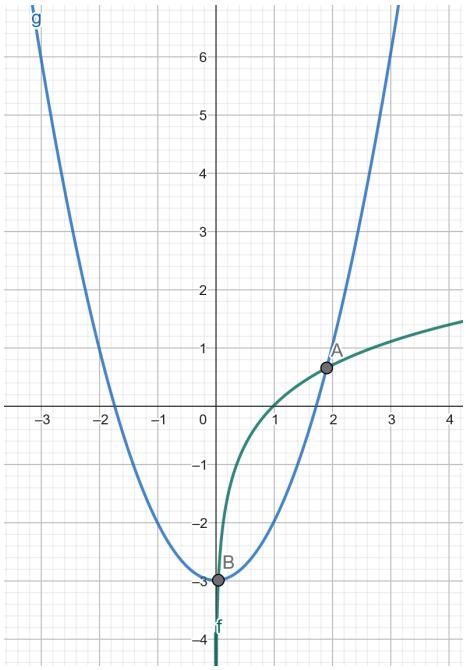

Abbildung 1: Graphen der Funktionen f und g aus Aufgabe 5.

Aufgabe 3 (15 Punkte) – Nullstellenberechnung

Es sind die Funktionen $f(x) = \ln(x)$ und $g(x) = x^2 - 3$ gegeben, s. Abbildung 1.

a) (10 Punkte) Berechnen Sie einen Schnittpunkt der Funktionen f und g mit Hilfe eines numerischen Verfahren Ihrer Wahl. Rechnen Sie drei Iterationen.

b) (5 Punkte) Wenn als Startwert beim Newton-Verfahren $x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ gewählt wird, erhalte ich mit meinem Computer $x_1 = -9698170376384900.0$ und anschließend *math domain error*. Erklären Sie dieses Ergebnis kurz.

Aufgabe 4 (15 Punkte) – Taylorpolynom

Es sei folgende Funktion gegeben:

$$f(x) = \ln(x+1).$$

a) (5 Punkte) Berechnen Sie das Taylorpolynom $T^1_{f;0}(x)$ 1. Ordnung und $T^2_{f;2}(x)$ 2. Ordnung im Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ von f.

b) (5 Punkte) Berechnen Sie eine Approximation für $\ln(1.05)$ mit Hilfe des Taylorpolynoms 1. und 2. Ordnung und geben Sie jeweils den absoluten Fehler an.

c) (5 Punkte) Die Zinseszinsformel lautet $K_n = K_0(1+i)^n$ (K_0= Anfangskapital, i=Zinssatz, K_n=Kapital nach n Zinsperioden). Diese Formel lässt sich durch $K_n \approx K_0 e^{in}$ annähern. Erklären Sie mit Hilfe von Aufgabenteil a), warum dies eine gute Approximation ist.

d) (5 Zusatzpunkte) Geben Sie mit Hilfe von Aufgabenteil a) eine Approximation für $K_n = K_0(1+i)^n$ an, die genauer als $K_0 e^{in}$ ist.

Aufgabe 5 (20 Punkte)– mehrdimensionale Analysis

Ein Unternehmen stellt zwei Produkte A und B her, das es zu einem Stückpreis p_A sowie p_B verkauft. Die Kostenfunktion in Abhängigkeit von der Stückzahl x_A von Produkt A sowie x_B von Produkt B lautet $k(x_A, x_B) = k_A x_A^2 + k_B x_B^2$. Wir nehmen an, dass alle hergestellten Produkte auch verkauft werden und alle Parameter $p_A, p_B, k_A, k_B > 0$ positiv sind.

a) Stellen Sie die Gewinnfunktion $G(x_A, x_B)$ auf (Gewinn = Erlös - Kosten).

b) Berechnen Sie das Gewinnmaximum. Überprüfen Sie bitte auch die hinreichende Bedingung.

c) Das Unternehmen möchte von Produkt A und B die gleiche Stückzahl verkaufen. Berechnen Sie unter dieser Nebenbedingung erneut das Gewinnmaximum.

Hinweis: Wenn Sie nicht mit Parametern rechnen wollen, setzen Sie $p_A = 5$, $p_B = 3$, $k_A = 1$ und $k_B = 2$. Sie erhalten in diesem Fall die Hälfte der Punkte der Aufgabe.